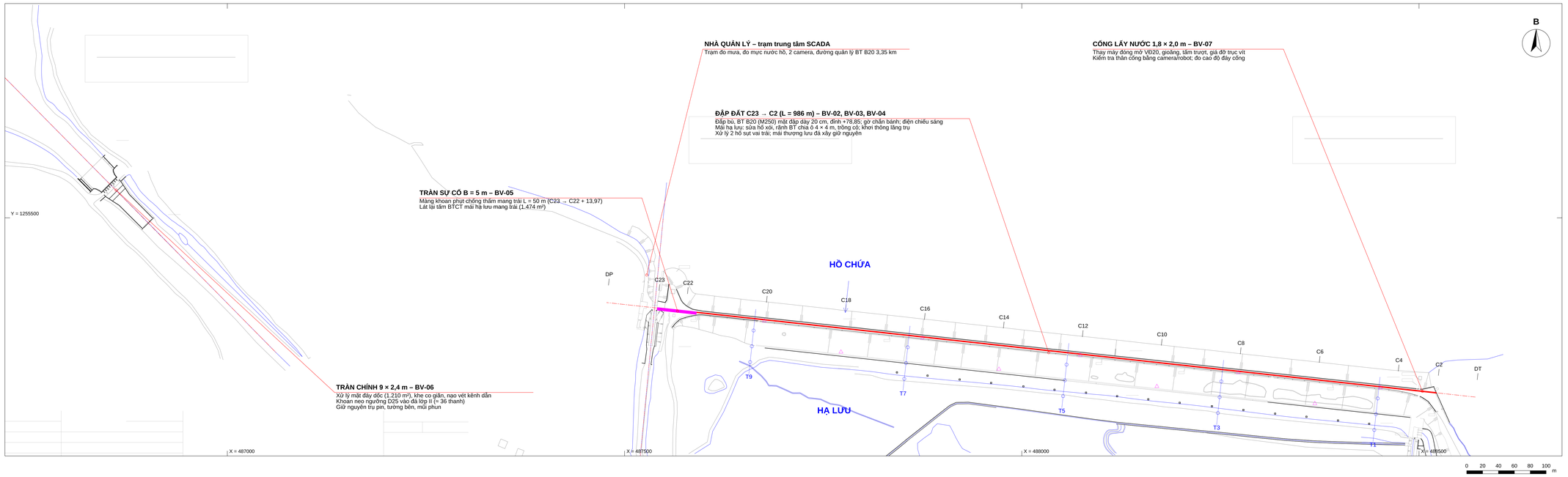
# MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CÀ GIÂY

TỶ LỆ: 1/2000




## TỔNG HỢP GIẢI PHÁP SỬA CHỮA, NÂNG CẤP

| Hạng mục | Giải pháp sửa chữa, nâng cấp được chọn (Bảng 3.2) |
|---|---|
| Đập đất | Đắp bù, gia cố mặt đập BT B20 (M250) dày 20 cm, đỉnh +78,85 m; gờ chắn bánh; điện chiếu sáng; sửa hố xói, hệ rãnh BT, trồng cỏ mái hạ lưu; xử lý hố sụt vai trái; khơi thông lăng trụ |
| Tràn chính | Giữ nguyên quy mô; sửa chữa bề mặt dây dốc, khe co giãn; nạo vét kênh dẫn; khoan neo ngưỡng D25 |
| Tràn sự cố | Màng khoan phụt XM – sét mang trái (L = 50 m, 3 hàng TKCS; đề xuất 3 hàng 15 m + 2 hàng A, B); lát lại tấm BT mái |
| Cống lấy nước | Thay 2 máy đóng mở VĐ20; thay gioăng, tấm trượt; bổ sung giá đỡ trục vít; kiểm tra thân cống, đo cao độ đáy cống |
| Quan trắc, SCADA | 14 giếng quan trắc thấm tự động (T1, T3, T5, T7, T9), 9 mốc lún, trạm đo mưa, đo mực nước, camera, trạm trung tâm |
| Đường quản lý | Bê tông hóa 3,35 km, mặt BT B20 (M250) rộng 4 m |

## KÝ HIỆU

- Đập đất sửa chữa, nâng cấp (tim đập C23 → C2)
- Tim tuyến công trình
- Màng khoan phụt chống thấm mang trái tràn sự cố
- Tường, kết cấu BT hiện trạng
- Mái đập, mái đào (nền bình đồ TKCS)
- Tuyến quan trắc thấm, giếng tự động
- Mốc quan trắc lún
- Địa vật, đường (nền bình đồ TKCS)

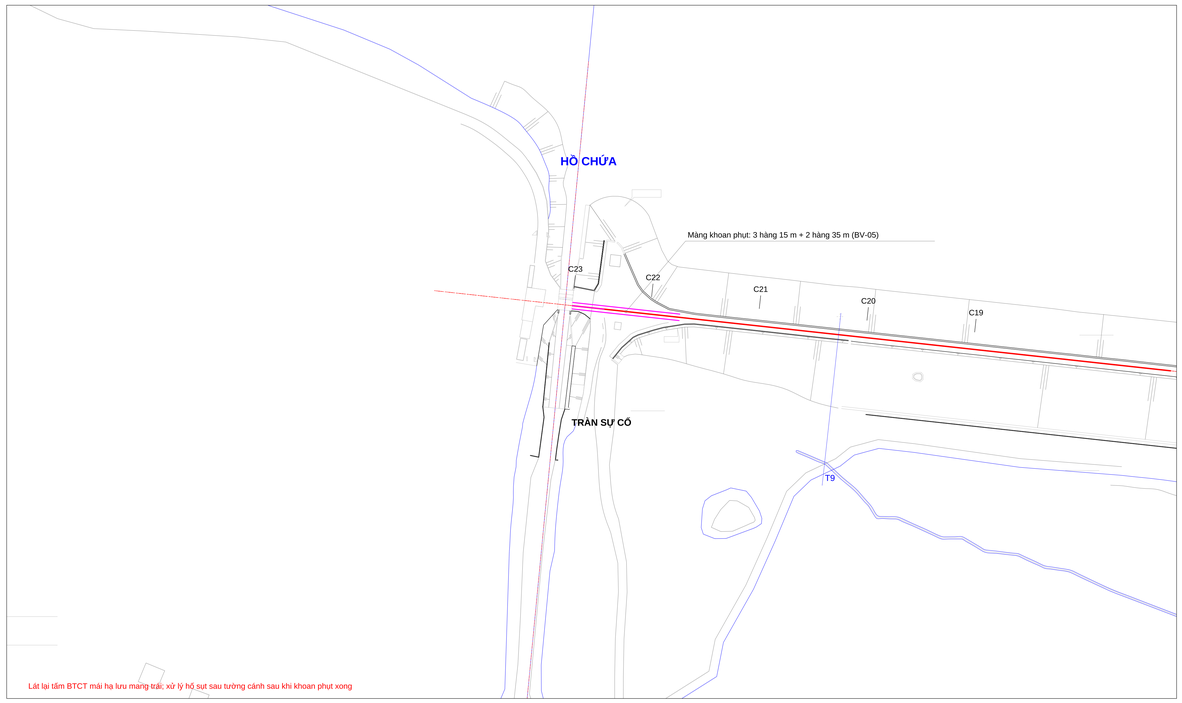
GHI CHÚ:
1. Hệ tọa độ VN-2000, cao độ Quốc gia; kích thước, cao trình ghi bằng m. Nền bình đồ trích từ hồ sơ TKCS (tỷ lệ gốc 1/1000), thể hiện lại ở tỷ lệ 1/2000.
2. Lý trình theo tim đập từ cọc DP; đập đất từ C23 (tường bên trái tràn sự cố, lý trình 63,98) đến C2 (1050,73), dài 986 m. Cao trình đỉnh đập sau sửa chữa +78,85 (mép thượng lưu), TKCS +78,75.
3. Vị trí tuyến quan trắc T1 ÷ T9 theo hồ sơ hiện trạng; vị trí mốc lún mới thể hiện sơ đồ, chuẩn xác khi lập bản vẽ thi công.
4. Chi tiết các hạng mục xem: BV-02 cắt dọc đập; BV-03, BV-04 đập đất; BV-05 khoan phụt (chuyển đề); BV-06 tràn chính; BV-07 cống lấy nước.

## THÔNG SỐ CHỦ YẾU

| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Cấp công trình | -- | II |
| MNDBT / MNC | m | +74,70 / +67,50 |
| MNLTK (P = 1%) / MNLKT (P = 0,2%) | m | +77,63 / +78,54 |
| Dung tích ứng với MNDBT (tính lại) | $10^6$ m³ | 36,41 |
| Đỉnh đập hiện trạng / TKCS / đề án | m | +78,35 / +78,75 / +78,85 |
| Đỉnh tường chắn sóng (giữ nguyên) | m | +79,40 |
| Chiều dài / bề rộng đỉnh đập | m | 986 / 5,0 |
| Tràn chính: ngưỡng, b | m | +74,70; 9 × 2,4 |
| Tràn sự cố: ngưỡng, b | m | +71,00; 5,0 |
| Cống: ngưỡng, b × h, L | m | +65,60; 1,8 × 2,0; 67 |

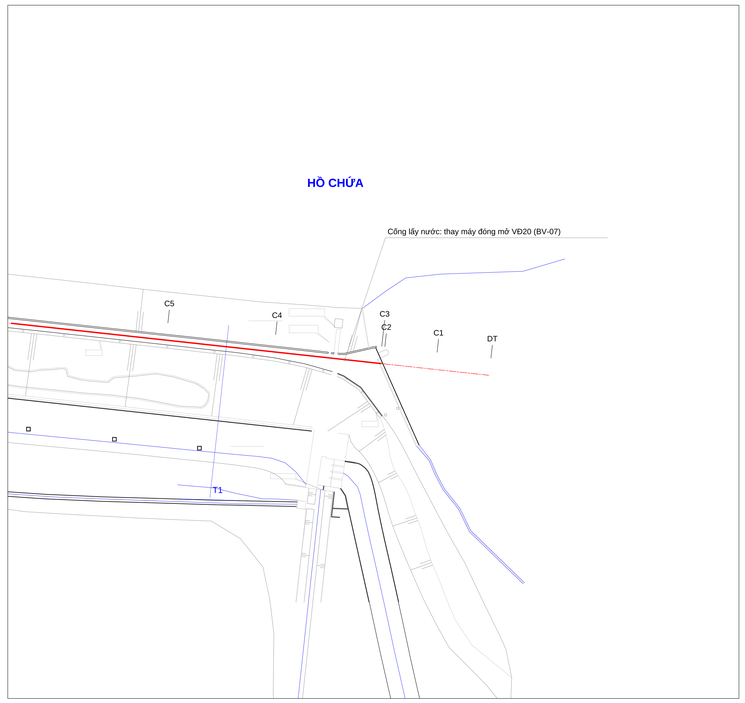
## HÌNH TRÍCH A – KHU VỰC TRÀN SỰ CỐ, NHÀ QUẢN LÝ, ĐẦU ĐẬP TRÁI

TỶ LỆ: 1/1000




## HÌNH TRÍCH B – KHU VỰC CỐNG LẤY NƯỚC, VAI PHẢI

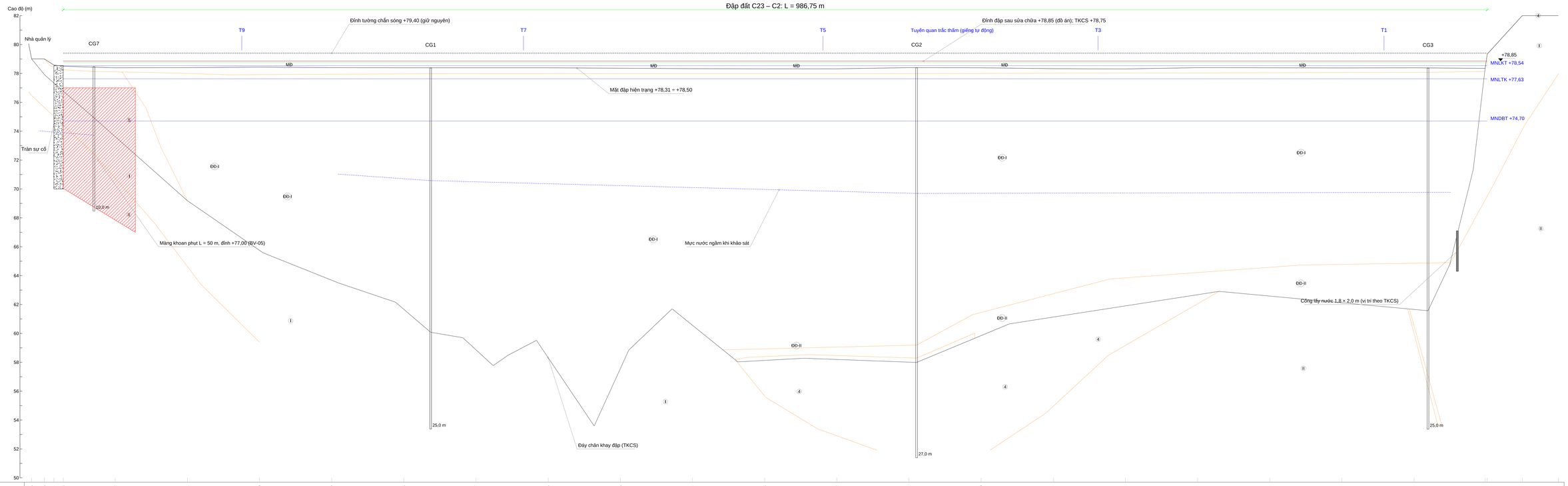
TỶ LỆ: 1/1000




| TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ | | | | |
| ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY – TỈNH LÂM ĐỒNG | | | | |
| **MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỤM ĐẦU MỐI BỐ TRÍ CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA, NÂNG CẤP** | | | | |
| GV HƯỚNG DẪN | TS. Phạm Ngọc Thịnh | | TỶ LỆ | **1/2000** |
| SV THỰC HIỆN | Trần Quốc Thanh | | BẢN VẼ SỐ | **01 / 07** |
| NGÀNH | KTXD công trình thủy | Tháng 10/2026 | KÝ HIỆU | **HCG-BV01** |

# CẮT DỌC TIM ĐẬP – HIỆN TRẠNG VÀ SAU SỬA CHỮA

TỶ LỆ: NGANG 1/1000, ĐỨNG 1/100




| Tên cọc | C26 | C25 | C24 | C23 | C22 | C21 | C20 | C19 | C18 | C17 | C16 | C15 | C14 | C13 | C12 | C11 | C10 | C9 | C8 | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ĐT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoảng cách lẻ (m) | | 8,74 | 6,67 | 6,50 | 36,03 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 49,27 | 1,45 | 24,28 | 25,00 |
| Khoảng cách cộng dồn (m) | 42,07 | 50,81 | 57,48 | 63,98 | 100,01 | 150,01 | 200,01 | 250,01 | 300,01 | 350,01 | 400,01 | 450,01 | 500,01 | 550,01 | 600,01 | 650,01 | 700,01 | 750,01 | 800,01 | 850,01 | 900,01 | 950,01 | 1000,01 | 1049,28 | 1050,73 | 1075,01 | 1100,01 |
| Cao độ mặt đập / mặt đất hiện trạng (m) | 79,01 | 79,01 | 78,58 | 78,50 | 78,39 | 78,40 | 78,44 | 78,40 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,36 | 78,33 | 78,32 | 78,32 | 78,40 | 78,39 | 78,33 | 78,31 | 78,40 | 78,39 | 78,38 | 78,39 | 78,35 | 78,34 | 86,41 | 87,33 |
| Cao độ đỉnh đập TKCS (m) | | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | | |
| Cao độ đỉnh đập đồ án (m) | | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | | |
| Nâng đỉnh so với hiện trạng (m) | | 0,35 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,45 | 0,46 | 0,52 | 0,54 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,50 | | | | | | |

## CAO TRÌNH ĐỈNH ĐẬP YÊU CẦU (Bảng 2.4)

| Đại lượng | Z1: MNDBT | Z2: MNLTK | Z3: MNLKT |
|---|---|---|---|
| Mực nước tính toán (m) | +74,70 | +77,63 | +78,54 |
| Gió VI / Vw (m/s), hướng Bắc | 13,8 / 15,18 (P = 4%) | 7,6 / 8,36 (P = 50%) | – |
| Đà gió D (m) | 2.970 | 3.025 | – |
| Sóng leo hsl1% (m) | 1,347 | 0,481 | – |
| Độ dềnh Δh (m) | 0,007 | 0,001 | – |
| Độ vượt cao an toàn a (m) | 0,70 | 0,50 | 0,20 |
| Cao trình đỉnh yêu cầu (m) | +76,75 | +78,61 | +78,74 |

## TỔNG HỢP CAO TRÌNH ĐỈNH ĐẬP YÊU CẦU (Bảng 2.5)

| Trường hợp | Z1 | Z2 | Z3 | Zđ = max | MNLKT + 0,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồ sơ BCNCKT (MNLTK +77,43; MNLKT +78,25) | 76,75 | 78,41 | 78,45 | 78,45 | 78,55 |
| Đồ án – lũ BCNCKT (+77,63; +78,54) | 76,75 | 78,61 | 78,74 | 78,74 | 78,84 |
| Đồ án – lũ BCNCKT, gió Đông Bắc (NE) | 77,31 | 79,07 | 78,74 | 79,07 | 78,84 |
| Đồ án – lũ QTVH (+77,50; +78,44) | 76,75 | 78,48 | 78,64 | 78,64 | 78,74 |

Tường chắn sóng +79,40 > Zđ max = +79,07 (gió NE): đạt, dự trữ 0,33 m – độ vượt cao tính đến đỉnh tường (điều 10.1.5).
Đỉnh đập (không kể tường) ≥ MNLKT + 0,3 = +78,84 → chọn +78,85 m tại mép thượng lưu (cao trình thiết kế sau lún; thi công cộng dự phòng lún 0,13 m).
Đỉnh hiện trạng +78,31 ÷ +78,50 < MNLKT +78,54 tại nhiều đoạn.
TCVN 8216:2018: Bảng 3 (a = 0,7 / 0,5 / 0,2 m – cấp II), Bảng 4 (gió P = 4% / 50%), điều 10.1.5 (có tường chắn sóng: đỉnh đập ≥ MNLKT + 0,3 m); TCVN 8421:2010: Vw = kl·VI (A.3.3), kα (Bảng 9).

GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m. Cọc, cao độ mặt đập hiện trạng, đường chân khay, địa tầng, hố khoan số hóa từ bản vẽ TKCS (cắt dọc đỉnh đập, ngang 1/500, đứng 1/200); hình vẽ từ lý trình 40 m (cọc DP, C27 không thể hiện).
2. Đỉnh đập sau sửa chữa +78,85 (mép thượng lưu) – cao hơn TKCS 0,10 m theo điều kiện MNLKT + 0,3 m khi có tường chắn sóng (TCVN 8216:2018, điều 10.1.5). Mặt đập hiện trạng +78,31 ÷ +78,50: phải nâng 0,35 ÷ 0,54 m.
3. Trình tự: bóc lớp mặt đá dăm láng nhựa hư hỏng → đắp bù đất đầm K ≥ 0,97 đến +78,60 (thi công +78,73 – kể dự phòng lún 0,13 m ≥ 0,5%H, TCVN 8216:2018 điều 11.4.4) → đá dăm đệm 5 cm, nilon → BT B20 (M250) dày 20 cm, dốc ngang 2% (BV-04); cao trình ghi là cao trình thiết kế sau lún, nghiệm thu ≥ +78,98 tại mép thượng lưu. Khoan phụt mang trần sự cố thi công trước khi đắp bù.
4. Lớp 5, lớp I tại mang trái tràn sự cố là đường dẫn nước chính (K = 6,54E-05 và 4,35E-04 cm/s – CG7).

## KÝ HIỆU

- Mặt đập, mặt đất hiện trạng
- Đỉnh đập sau sửa chữa +78,85 (đồ án)
- Đỉnh đập TKCS +78,75
- Đỉnh tường chắn sóng +79,40
- Đáy chân khay đập (TKCS)
- Ranh giới địa tầng
- Mực nước ngầm
- Mực nước hồ đặc trưng
- Màng khoan phụt chống thấm (BV-05)

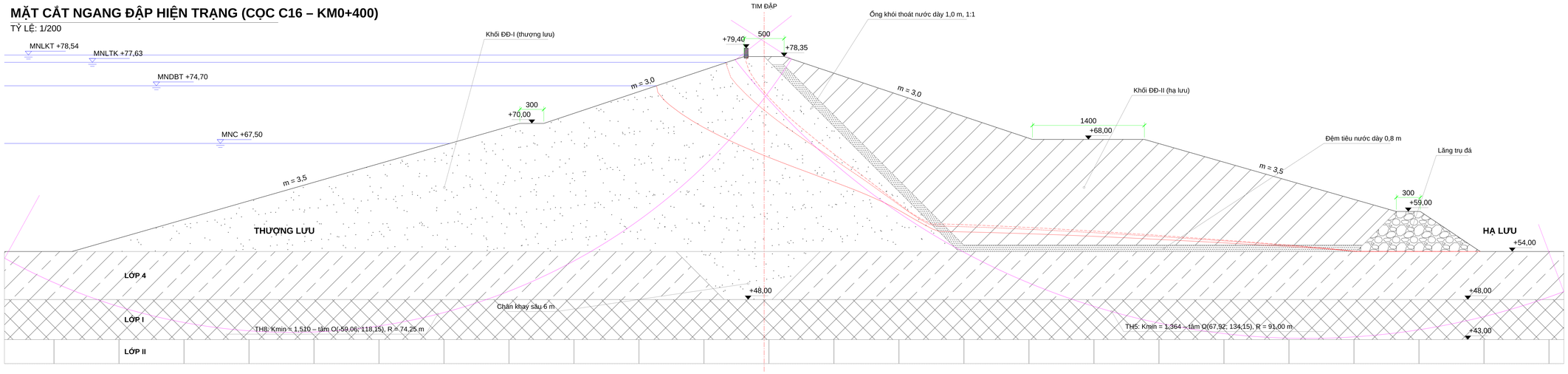
### ĐỊA TẦNG (theo TKCS)

- MĐ — Mặt đập: hỗn hợp dăm, sạn, cuội
- ĐĐ-I — Đất đắp: sét pha lẫn sạn sỏi, nửa cứng
- ĐĐ-II — Đất đắp: sét pha, dẻo cứng
- 4 — Lớp 4 (nền)
- 5 — Đá cát bột kết phong hóa hoàn toàn (sét pha lẫn dăm sạn)
- I — Đá cát bột kết phong hóa mạnh, nứt nẻ mạnh
- II — Đá cát bột kết phong hóa vừa, nứt nẻ trung bình

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH** | | | |
| KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ | | | |
| ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY – TỈNH LÂM ĐỒNG | | | |
| **CẮT DỌC TIM ĐẬP HIỆN TRẠNG VÀ SAU SỬA CHỮA** | | | |
| GV HƯỚNG DẪN | TS. Phạm Ngọc Thịnh | TỶ LỆ | **Như hình vẽ** |
| SV THỰC HIỆN | Trần Quốc Thanh | BẢN VẼ SỐ | **02 / 07** |
| NGÀNH | KTXD công trình thủy | Tháng 10/2026 | KÝ HIỆU | **HCG-BV02** |

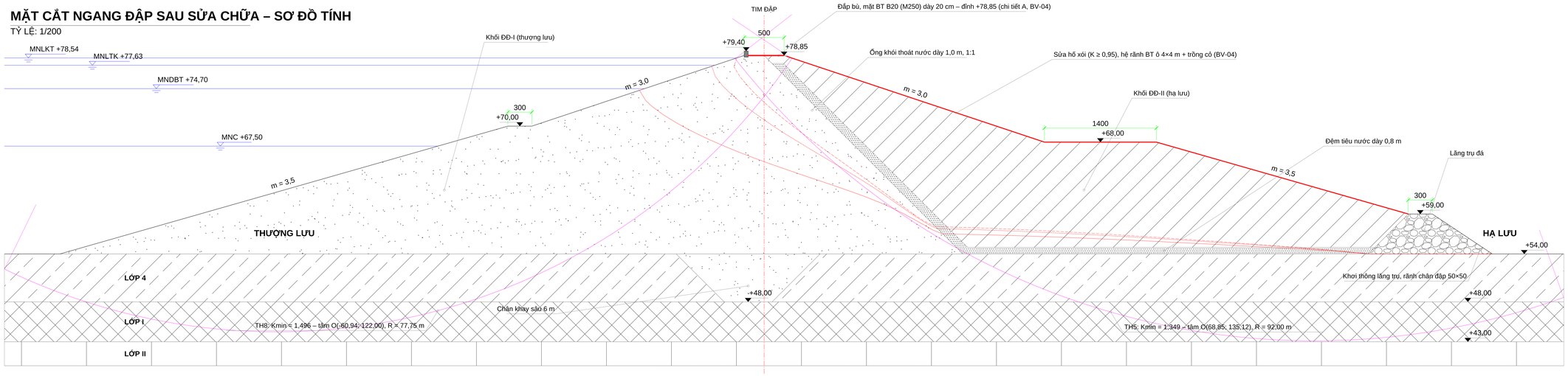
## MẶT CẮT NGANG ĐẬP HIỆN TRẠNG (CỌC C16 – KM0+400)

TỶ LỆ: 1/200




## MẶT CẮT NGANG ĐẬP SAU SỬA CHỮA – SƠ ĐỒ TÍNH

TỶ LỆ: 1/200




### BẢNG KẾT QUẢ TÍNH THẤM (sau sửa chữa, *giá trị 95%)

| Trường hợp | q·10⁶ hiện trạng (m³/s/m) | q·10⁶ sau SC (m³/s/m) | J tiếp xúc ống khói* | J cửa ra* | Z bão hòa tại tim (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNDBT +74,70 | 6,22 | 6,06 | 0,83 | 0,051 | 65,56 |
| MNLTK +77,63 | 7,73 | 7,52 | 0,92 | 0,062 | 70,79 |
| MNLKT +78,54 | 8,31 | 8,05 | 0,94 | 0,066 | 72,99 |
| MNDBT, tắc thoát nước | 4,46 | 4,36 | 0,21 | 0,164 | 68,31 |

Gradien cho phép: tiếp xúc tăng lọc [J] = 2,0; cửa ra khối đắp [J] = 0,85 – đều thỏa mãn.

### BẢNG HỆ SỐ ỔN ĐỊNH MÁI ĐẬP (BISHOP)

| TH | Trường hợp tính toán | Mái | Tổ hợp | K hiện trạng | K sau SC | [K] | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH1 | MNDBT, thấm ổn định | HL | CB | 1,667 | 1,647 | 1,30 | Đạt |
| TH2 | MNLTK, thấm ổn định | HL | CB | 1,647 | 1,629 | 1,30 | Đạt |
| TH3 | MNLKT, thấm ổn định | HL | ĐB | 1,637 | 1,621 | 1,17 | Đạt |
| TH4 | MNDBT, thoát nước bị tắc | HL | ĐB | 1,519 | 1,497 | 1,17 | Đạt |
| TH5 | MNDBT + động đất | HL | ĐB | 1,364 | 1,349 | 1,17 | Đạt |
| TH6 | MNDBT + mưa kéo dài | HL | ĐB | 1,666 | 1,646 | 1,17 | Đạt |
| TH7 | MNDBT, thấm ổn định | TL | CB | 2,330 | 2,296 | 1,30 | Đạt |
| TH8 | Hạ MN từ MNDBT xuống MNC | TL | CB | 1,510 | 1,496 | 1,30 | Đạt |
| TH9 | Rút nhanh MNLTK → MNDBT | TL | ĐB | 2,100 | 2,066 | 1,17 | Đạt |
| TH10 | MNDBT + động đất | TL | ĐB | 1,757 | 1,733 | 1,17 | Đạt |
| TH11 | Thi công: MNDBT + tải 20 kPa trên đỉnh | HL | TC | – | 1,634 | 1,24 | Đạt |
| TH12 | Thi công: MNDBT + tải 20 kPa trên đỉnh | TL | TC | – | 2,261 | 1,24 | Đạt |

### KÝ HIỆU

- Đường bão hòa khi MN hồ = MNDBT
- Đường bão hòa khi MN hồ = MNLTK
- Đường bão hòa khi MN hồ = MNLKT
- Cung trượt nguy hiểm nhất
- Mực nước thượng lưu
- Hạng mục sửa chữa
- Đất đắp ĐĐ-I (khối thượng lưu, lõi, chân khay)
- Đất đắp ĐĐ-II (khối hạ lưu)
- Ống khói + đệm tiêu nước (cát lọc)
- Lăng trụ đá thoát nước
- Lớp 4: sét pha lẫn dăm sạn (eQ)
- Lớp I: đá cát bột kết phong hóa mạnh
- Lớp II: đá cát bột kết phong hóa vừa

GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm.
2. Mặt cắt tính toán tại cọc C16 (Km0+400), chiều cao đập lớn nhất; trục x = 0 tại tim đập.
3. Bề rộng chân khay, chiều dày đệm tiêu nước, mái lăng trụ là giả thiết (hồ sơ không có).
4. Sơ đồ tính sau sửa chữa lấy đỉnh +78,85 (đồ án), giữ hệ số mái, bề rộng đỉnh và cơ như hiện trạng.
5. Thấm: PTHH bão hòa – không bão hòa; ổn định: Bishop đơn giản, kiểm tra chéo Spencer (lệch ≤ 0,2%); kh = 0,05 – thiên an toàn so với agR = 0,0222g (Chương 2, 5); TH11, TH12: tổ hợp thi công (TC).

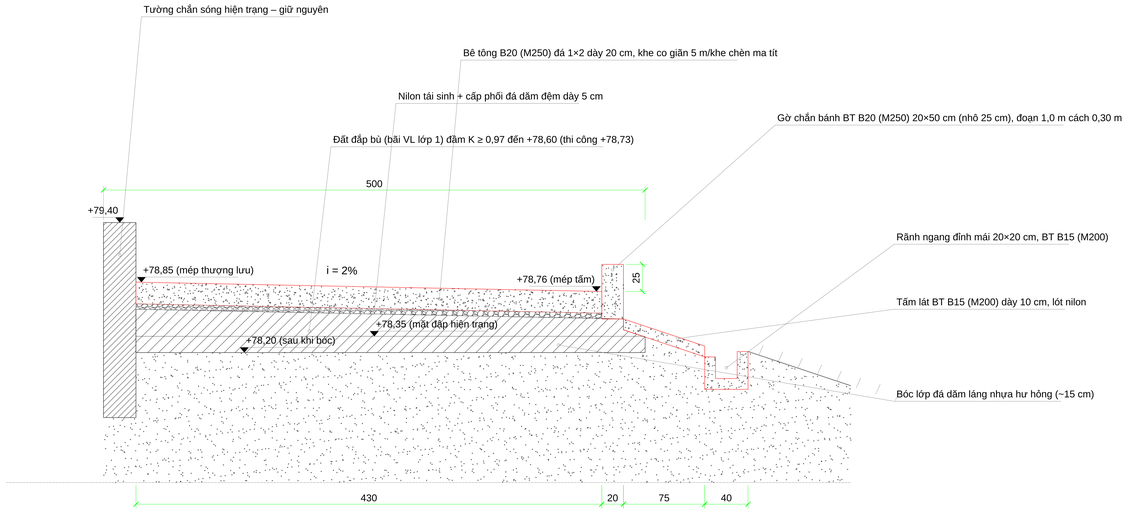
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG

**MẶT CẮT NGANG ĐẬP HIỆN TRẠNG VÀ SAU SỬA CHỮA SƠ ĐỒ, KẾT QUẢ TÍNH THẤM VÀ ỔN ĐỊNH**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GV HƯỚNG DẪN | TS. Phạm Ngọc Thịnh | | TỶ LỆ | **1/200** |
| SV THỰC HIỆN | Trần Quốc Thanh | | BẢN VẼ SỐ | **03 / 07** |
| NGÀNH | KTXD công trình thủy | Tháng 10/2026 | KÝ HIỆU | **HCG-BV03** |




## CHI TIẾT A – MẶT ĐẬP SAU SỬA CHỮA

TỶ LỆ: 1/20

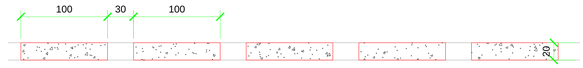
## MẶT BẰNG KHAI TRIỂN HỆ RÃNH MÁI HẠ LƯU – KHOANG 40 m

TỶ LỆ: 1/250




## MẶT BẰNG GỜ CHẮN BÁNH

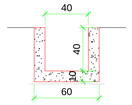
TỶ LỆ: 1/25




Khe hở 30 cm để nước mặt đập chảy vào rãnh ngang đỉnh mái

### RÃNH DỌC 40×40

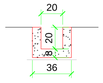
TỶ LỆ: 1/20




BT B15 (M200) đá 1×2, lót nilon

### RÃNH XIÊN 20×20

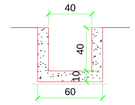
TỶ LỆ: 1/20




BT B15 (M200) đá 1×2, lót nilon

### RÃNH CƠ, ĐỈNH LĂNG TRỤ 40×40

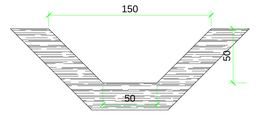
TỶ LỆ: 1/20




BT B15 (M200) đá 1×2, lót nilon

### RÃNH CHÂN ĐẬP 50×50

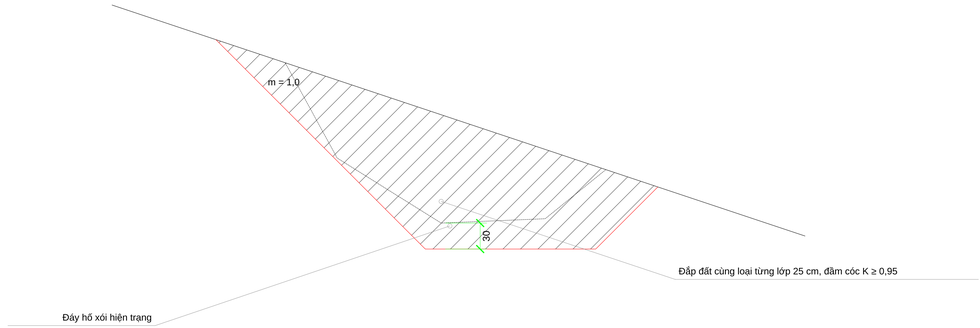
TỶ LỆ: 1/20




Đá hộc xây vữa M100 dày 25 cm

## CHI TIẾT XỬ LÝ HỐ XÓI MÁI HẠ LƯU

TỶ LỆ: 1/25




## KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU – MẶT ĐẬP, MÁI HẠ LƯU (Bảng 7.1)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 1 | Cào bóc lớp đá dăm láng nhựa dày 15 cm (rộng 4,70 m) | m³ | 695 |
| 2 | Đất đắp bù K ≥ 0,97 (+78,20 → +78,73, kể dự phòng lún 0,13 m) | m³ | 2.210 |
| 3 | Cấp phối đá dăm đệm dày 5 cm (rộng 4,30 m) | m³ | 212 |
| 4 | Nilon tái sinh lót móng (rộng 4,30 m) | m² | 4.240 |
| 5 | Bê tông B20 (M250) mặt đập dày 20 cm (rộng 4,30 m) | m³ | 848 |
| 6 | Bê tông B20 (M250) gờ chắn bánh (đoạn 1,0 m cách 0,30 m) | m³ | 76 |
| 7 | Cột đèn chiếu sáng cao 9 m, 150 W | cột | 30 |
| 8 | Phát quang, bóc lớp mặt mái HL dày 10 cm | m³ | 3.952 |
| 9 | Xử lý hố xói, áp trúc mái HL, K ≥ 0,95 (TKCS trừ mục 2) | m³ | ≈ 23.600 |
| 10 | Rãnh dọc BT B15 (M200) 40×40 | m | 1.212 |
| 11 | Rãnh xiên BT B15 (M200) 20×20 (ô 4×4 m) | m | 19.759 |
| 12 | Rãnh ngang trên cơ, trên lăng trụ 40×40 | m | 1.972 |
| 13 | Rãnh ngang đỉnh mái 20×20 | m | 986 |
| 14 | Rãnh chân đập đá hộc xây VM100 50×50 | m | 1.106 |
| 15 | Trồng cỏ mái hạ lưu (kế đất màu 10 cm) | m² | 36.357 |

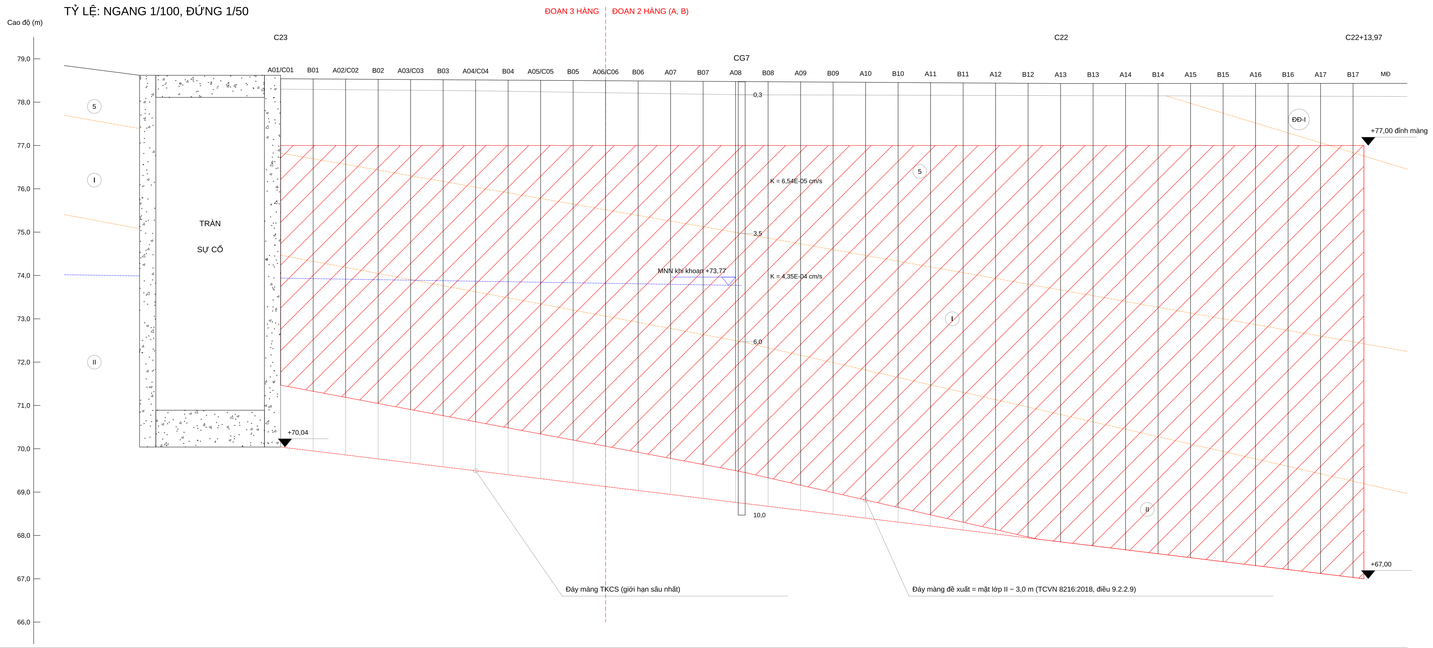
GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm.
2. Phương án Đ3 (Chương 3): đắp bù đến +78,60, mặt BT đỉnh +78,85 (mép thượng lưu), dốc ngang 2% về hạ lưu; cấu tạo lớp theo TKCS (đá dăm đệm 5 cm + nilon + BT B20 (M250) 20 cm).
3. Cao trình trên hình là cao trình thiết kế sau lún (+78,85 mép thượng lưu, +78,76 mép tấm). Thi công cộng dự phòng lún 0,13 m (≥ 0,5%H, TCVN 8216:2018 điều 11.4.4): đất đắp đến +78,73; cao độ nghiệm thu (trước lún) ≥ +78,98 tại mép thượng lưu (chân tường chắn sóng) và ≥ +78,89 tại mép tấm; nghiệm thu bằng máy thủy chuẩn tại từng khe co giãn; theo dõi bằng mốc lún mặt đập.
4. Đắp đất từng lớp ≤ 25 cm, đồ ẩm sai lệch ±2% so với độ ẩm tốt nhất; kiểm tra độ chặt từng lớp.
5. Rãnh dọc chạy theo mái có lưu tốc lớn (≈ 9 m/s khi đầy): BT liền khối, có gờ tiêu năng tại chỗ nối với cơ và lăng trụ. Khả năng thoát của các rãnh lớn hơn nhiều lần lưu lượng thiết kế (Bảng 5.6).
6. Ô 4×4 m giảm ứng suất tiếp dòng chảy trên mái từ ≈ 6,6 Pa xuống ≈ 1,8 ÷ 2,2 Pa (cạnh, chéo ô; 1,4 ÷ 2,7 Pa tùy cường độ mưa, mục 5.5.1) – xấp xỉ giới hạn của đất chưa có lớp phủ: trồng cỏ vãng hoặc phủ thảm xơ dừa đến khi cỏ phủ kín.
7. Khối lượng mặt đập tính cho L = 986 m theo kích thước chi tiết A (BT, đá dăm, nilon rộng 4,30 m).
8. Mục 9 = tổng đất đắp của TKCS (≈ 25.000 m³) trừ phần nâng đỉnh lên +78,50 của TKCS (≈ 1.390 m³) đã tính ở mục 2; chuẩn xác theo đo đạc hố xói trước khi thi công.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH** | | | | |
| KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ | | | | |
| ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG | | | | |
| **CHI TIẾT SỬA CHỮA MẶT ĐẬP VÀ HỆ THỐNG RÃNH THOÁT NƯỚC MÁI HẠ LƯU** | | | | |
| GV HƯỚNG DẪN | TS. Phạm Ngọc Thình | | TỶ LỆ | **Như hình vẽ** |
| SV THỰC HIỆN | Trần Quốc Thanh | | BẢN VẼ SỐ | **04 / 07** |
| NGÀNH | KTXD công trình thủy | Tháng 10/2026 | KÝ HIỆU | **HCG-BV04** |

# CẮT DỌC TUYẾN MÀNG KHOAN PHỤT (hố các hàng A, B, C chiếu lên tim màng)

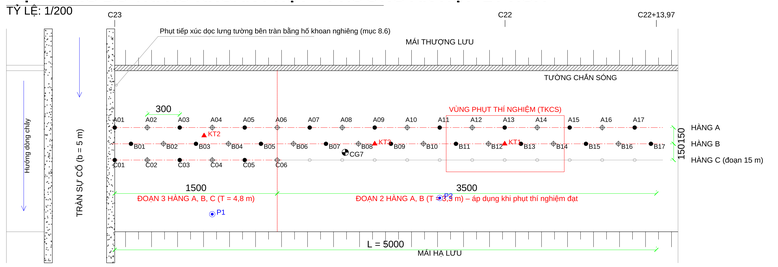
TỶ LỆ: NGANG 1/100, ĐỨNG 1/50




| Lý trình màng (m) | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 50,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mặt lớp II (m) | 74,47 | 74,19 | 73,91 | 73,62 | 73,34 | 73,06 | 72,78 | 72,50 | 72,16 | 71,82 | 71,48 | 71,13 | 70,79 | 70,45 | 70,11 | 69,77 | 69,42 | 69,20 |
| Đáy màng TKCS (m) | 70,04 | 69,86 | 69,68 | 69,49 | 69,31 | 69,13 | 68,95 | 68,76 | 68,58 | 68,40 | 68,22 | 68,03 | 67,85 | 67,67 | 67,49 | 67,30 | 67,12 | 67,00 |
| Đáy màng đề xuất (m) | 71,47 | 71,19 | 70,91 | 70,62 | 70,34 | 70,06 | 69,78 | 69,50 | 69,16 | 68,82 | 68,48 | 68,13 | 67,85 | 67,67 | 67,49 | 67,30 | 67,12 | 67,00 |

# MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỐ KHOAN PHỤT – PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ HÓA

TỶ LỆ: 1/200




## KẾT QUẢ TÍNH THẤM MẶT CẮT ĐẠI DIỆN (Bảng 8.2)

| MN hồ | q chưa có màng | q có màng | η | J ra chưa / có màng | Điểm thấm ra chưa / có màng | ΔHm max (m) | Jm TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +74,00 | 0,0026 | 0,0016 | 37% | 0,02 / 0,02 | chân xa / chân xa | 0,12 | 0,02 |
| +74,70 | 0,0103 | 0,0062 | 40% | 0,03 / 0,03 | chân xa / chân xa | 0,43 | 0,06 |
| +77,63 | 0,0835 | 0,0387 | 54% | 0,29 / 0,08 | +74,95 / +74,75 | 1,93 | 0,31 |
| +78,54 | 0,1177 | 0,0562 | 52% | 0,34 / 0,17 | +75,14 / +74,75 | 2,46 | 0,40 |

q: m³/ngđm dài; η = 1 − q có màng / q chưa có màng; "chân xa": thấm ra ở vùng trũng x > 60 m.

## MỰC NƯỚC DỰ BÁO TẠI GIẾNG P1, P2

| MN hồ | P1 (đoạn 3 hàng) chưa / có màng | P2 (đoạn 2 hàng) chưa / có màng |
|---|---|---|
| +74,70 | +74,37 / +74,11 | +74,38 / +74,17 |
| +77,63 | +75,96 / +75,19 | +76,07 / +75,36 |
| +78,54 | +76,48 / +75,53 | +76,63 / +75,73 |

P1 cách hàng C 5 m (x = 24,31 m), P2 cách hàng B 5 m (x = 22,81 m) về hạ lưu.
Mực nước đo = "chưa có màng" : màng chưa hiệu quả.

## PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY – MN hồ MNLTK +77,63 (Bảng 8.3 ÷ 8.6)

**a) Hệ số thấm màng**

| K màng (cm/s) | η | J ra |
|---|---|---|
| 1E-06 | 71% | 0,04 |
| 5E-06 | 62% | 0,04 |
| 1E-05 | 54% | 0,08 |
| 5E-05 | 23% | 0,22 |
| 1E-04 | 11% | 0,27 |

**b) Cao trình đáy màng**

| Đáy màng (m) | η | J ra |
|---|---|---|
| +74,0 | 7% | 0,28 |
| +72,0 | 54% | 0,07 |
| +70,0 | 54% | 0,08 |
| +68,3 | 54% | 0,08 |
| +66,0 | 54% | 0,08 |

**c) Hệ số thấm lớp II**

| K lớp II (cm/s) | η | J ra chưa / có |
|---|---|---|
| 1E-06 | 62% | 0,29 / 0,04 |
| 1E-05 | 54% | 0,29 / 0,08 |
| 1E-04 | 26% | 0,31 / 0,23 |

**d) Số hàng khoan, đỉnh màng**

| Bố trí | η MNLTK đỉnh +77 / +78 | η MNLKT đỉnh +77 / +78 |
|---|---|---|
| 1 hàng (T = 1,8 m) | 37% / 40% | 36% / 40% |
| 2 hàng kề nhau (T = 3,3 m) | 47% / 51% | 46% / 51% |
| 3 hàng (T = 4,8 m) | 54% / 57% | 52% / 57% |

Vị trí dải 2 hàng (A–B, B–C, đối xứng qua tim) hầu như không ảnh hưởng: η = 47,2 ÷ 47,4 % (MNLTK).

Kết luận: hiệu quả màng nhạy nhất với chất lượng phụt (K màng) và việc cắt hết lớp I; chiều sâu cắm vào lớp II phụ thuộc K lớp II.

## SO SÁNH PHƯƠNG ÁN MÀNG TKCS VÀ PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ HÓA (mục 8.6)

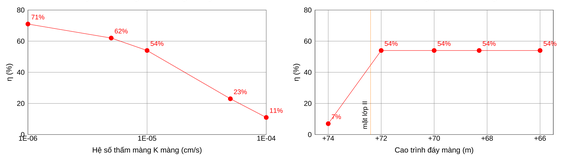
| Chỉ tiêu | TKCS | Hợp lý hóa – đáy TKCS | Hợp lý hóa – đáy theo điều 9.2.2.9 |
|---|---|---|---|
| Bố trí hàng khoan | 3 hàng A, B, C; L = 50 m | 3 hàng 15 m + 2 hàng A, B 35 m | 3 hàng 15 m + 2 hàng A, B 35 m |
| Chiều dày hiệu quả T | 4,8 m | 4,8 / 3,3 m | 4,8 / 3,3 m |
| Đỉnh / đáy màng (m) | +77,00 / +70,0 ÷ +67,0 | +77,00 / như TKCS | +77,00 / mặt lớp II − 3 m (≥ đáy TKCS) |
| Số hố khoan phụt | 51 | 40 (−22%) | 40 (−22%) |
| Tổng chiều dài khoan (m) | 506,0 | 391,4 (−23%) | 365,1 (−28%) |
| Tổng chiều dài phụt (m) | 430,9 | 332,3 (−23%) | 305,9 (−29%) |
| – trong đó trong lớp II (m) | 176,2 | 142,2 (−19%) | 115,8 (−34%) |
| η / J ra – MNLTK +77,63* | 54% / 0,08 | 47% / 0,10 | 47% / 0,10 |
| η / J ra – MNLKT +78,54* | 52% / 0,17 | 46% / 0,20 | 46% / 0,20 |
| Điều kiện áp dụng | – | Phụt thí nghiệm 2 hàng A, B đạt | Như cột trước; đáy màng xác định |
| | | K ≤ 1E-05 cm/s; lớp II q ≤ 1 Lu | bằng ép nước lớp II (tiêu chí 5 Lu) |

Chiều dài khoan, phụt tính theo hình học cắt dọc (đỉnh phụt +77,00; khoan từ mặt đập hiện trạng) để so sánh; khối lượng thanh toán theo TKCS (Bảng 7.1).
(*) η, J ra tại mặt cắt đại diện (thuộc đoạn 2 hàng); đoạn 3 hàng sát trần giữ η = 54% (MNLTK), 52% (MNLKT).
η ứng với K lớp II = 1E-05 cm/s (≈ 0,8 Lu); nếu lớp II thấm tới 5 Lu (K = 6,5E-05) η mọi phương án chỉ còn 26 ÷ 32% (Bảng 8.8), ϕ MNLKT dòng thấm vẫn ra mái hạ lưu (+74,95).

## KHỐI LƯỢNG KHOAN PHỤT (TKCS)

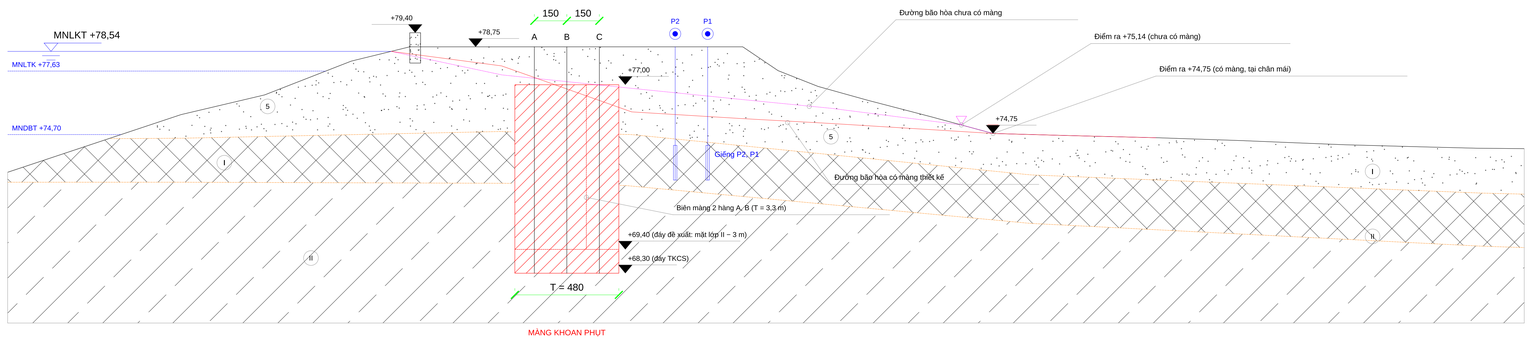
| Hạng mục (TKCS, Bảng 7.1) | Đơn vị | Khối lượng |
|---|---|---|
| Khoan trong đất đắp, lớp phong hóa / trong đá lớp II | m | 333,25 / 146,69 |
| Phụt vữa xi măng – sét / vữa xi măng | m | 256,75 / 146,69 |
| Xi măng PC40 / bentonite | kg | 14.853 / 15.405 |
| Hố khoan kiểm tra; đoạn thí nghiệm đổ, ép nước | hố; đoạn | 3 ; 9 |

## HIỆU QUẢ GIẢM LƯU LƯỢNG THẤM η – MN hồ MNLTK (Hình 8.5)



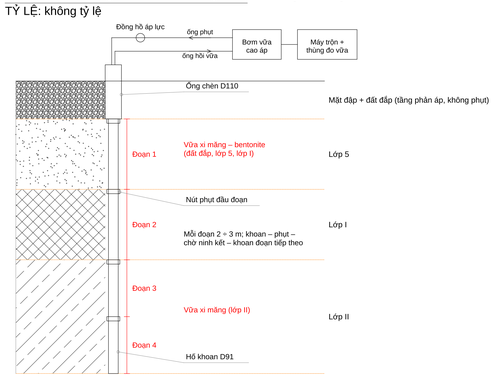

# MẶT CẮT NGANG ĐẠI DIỆN – SƠ ĐỒ VÀ KẾT QUẢ TÍNH THẤM (MN hồ = MNLKT +78,54)

TỶ LỆ: 1/100




## SƠ ĐỒ CẤU TẠO HỐ KHOAN, PHÂN ĐOẠN PHỤT

TỶ LỆ: không tỷ lệ




## KÝ HIỆU

- Hố khoan phụt thứ tự I
- Hố khoan phụt thứ tự II
- Hố hàng C theo TKCS (bỏ khi áp dụng 2 hàng A, B)
- Hố khoan kiểm tra (KT)
- Giếng đo áp (P)
- Hố khoan khảo sát CG7 (TKCS)
- Màng khoan phụt
- Đường bão hòa chưa có màng (MNLKT)
- Đường bão hòa có màng thiết kế (MNLKT)
- Ranh giới lớp địa chất
- Lớp 5: đá cát bột kết phong hóa hoàn toàn thành sét pha lẫn dăm sạn, K = 6,54E-05 cm/s
- Lớp I: đá cát bột kết phong hóa mạnh, nứt nẻ mạnh, K = 4,35E-04 cm/s
- Lớp II: đá cát bột kết phong hóa vừa, nứt nẻ trung bình, K giả thiết 1E-05 cm/s

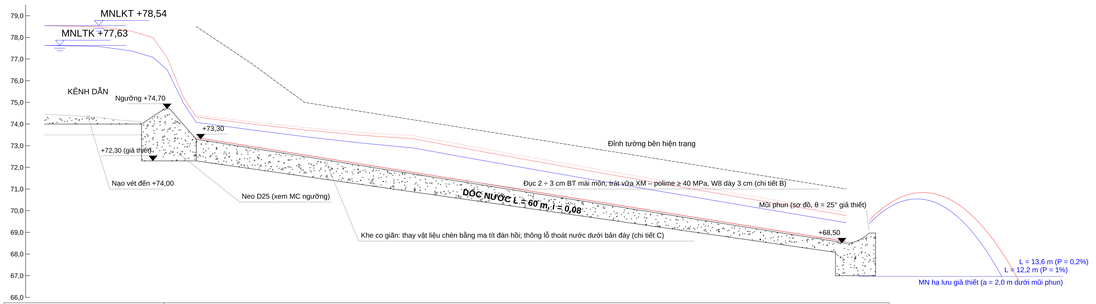
## GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm. Lý trình màng tính từ mặt ngoài tường bên trái tràn sự cố (cọc C23) về phía đập.
2. Màng theo TKCS: dài 50 m, 3 hàng A, B, C cách nhau 1,5 m, hố cách 3,0 m, T = Bb + 0,6A = 3,0 + 1,8 = 4,8 m; đỉnh +77,00, đáy +70,0 ÷ +67,0; K màng ≤ 1E-05 cm/s.
3. Phương án hợp lý hóa (Chương 8): giữ 3 hàng A, B, C trên đoạn 15 m sát tràn (C01 ÷ C06); đoạn 15 ÷ 50 m chỉ phụt hai hàng kề nhau A, B (cách 1,5 m, hố so le; T = Bb + 0,6A = 1,5 + 1,8 = 3,3 m), bỏ hàng C. Chỉ áp dụng khi phụt thí nghiệm 2 hàng A, B trong vùng phụt thử cho K ≤ 1E-05 cm/s (≈ 0,8 Lu) ở hố kiểm tra KT1 và ép nước lớp II cho q ≤ 1 Lu (quy đổi 1 Lu = 1,3E-05 cm/s); nếu 1 < q ≤ 5 Lu phải tính lại η theo K đo được, cân nhắc giữ 3 hàng trên toàn tuyến; nếu màng thử không đạt thì phụt đủ 3 hàng như TKCS.
4. Đáy màng theo TCVN 8216:2018 điều 9.2.2.9 (đập cấp II: màng không sâu quá cao trình nền có lượng mất nước (5 ÷ 7) Lu cộng thêm 3 m): đáy = mặt lớp II − 3,0 m khi ép nước lớp II cho q ≤ 5 Lu, không sâu hơn đáy TKCS; nếu lớp II nứt nẻ (q > 5 Lu) thì đáy = cao trình tại đó q giảm còn 5 Lu, trừ 3 m. Hiệu quả η trên bản vẽ ứng với K lớp II = 1E-05 cm/s (≈ 0,8 Lu); với q tới 5 Lu η chỉ còn 26 ÷ 32% (Bảng 8.8) – tính lại theo K đo được.
5. Trình tự: phụt thí nghiệm → đoạn 3 hàng: hàng C → A → B; đoạn 2 hàng: hàng B → A (hàng hạ lưu trước); trong mỗi hàng phụt hố thứ tự I trước, hố thứ tự II sau; phân đoạn phụt từ trên xuống, mỗi đoạn 2 ÷ 3 m (TCVN 8645:2011, TCVN 8644:2011).
6. Vữa xi măng – bentonite trong đất, lớp 5, lớp I; vữa xi măng trong lớp II; vữa loãng trước, đặc dần. Áp lực phụt tăng dần theo độ sâu, không gây nứt tách đất đắp (TKCS: 0,75 ÷ 5,0 kG/cm²); theo dõi đầy trồi mặt đập và chuyển vị tường bên trong khi phụt.
7. Kết thúc đoạn phụt khi lượng tiêu hao vữa nhỏ hơn quy định trong thời gian quy định dưới áp lực thiết kế; lấp hố bằng vữa xi măng – sét.
8. Kiểm tra chất lượng: 3 hố KT ở vị trí xa hố phụt nhất (giữa hai hố cùng hàng; KT2, KT3 điều chỉnh theo đoạn tiêu hao vữa lớn), thí nghiệm đổ nước, ép nước 9 đoạn; màng đạt khi K ≤ 1E-05 cm/s (≈ 0,8 Lu).
9. Khoan phụt thi công trước khi đắp bù, đổ bê tông mặt đập (BV-04) và trước khi lát lại tấm BT mái tràn sự cố.
10. Quan trắc sau xử lý: giếng đo áp P1 (đoạn 3 hàng, cách hàng C 5 m), P2 (đoạn 2 hàng, cách hàng B 5 m), đầu đo trong lớp I; so sánh với mực nước dự báo; theo dõi thấm ở mái hạ lưu khi mực nước hồ vượt +74,0 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH** | | | | |
| KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ | | | | |
| ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG | | | | |
| **MÀNG KHOAN PHỤT CHỐNG THẤM MANG TRÁI TRÀN SỰ CỐ – CHUYỂN ĐỀ** | | | | |
| GV HƯỚNG DẪN | TS. Phạm Ngọc Thịnh | | TỶ LỆ | **Như hình vẽ** |
| SV THỰC HIỆN | Trần Quốc Thanh | | BẢN VẼ SỐ | **05 / 07** |
| NGÀNH | KTXD công trình thủy | Tháng 10/2026 | KÝ HIỆU | **HCG-BV05** |

# CẮT DỌC TRÀN CHÍNH – ĐƯỜNG MẶT NƯỚC VÀ NỘI DUNG SỬA CHỮA

TỶ LỆ: NGANG 1/200, ĐỨNG 1/100 (sơ đồ)

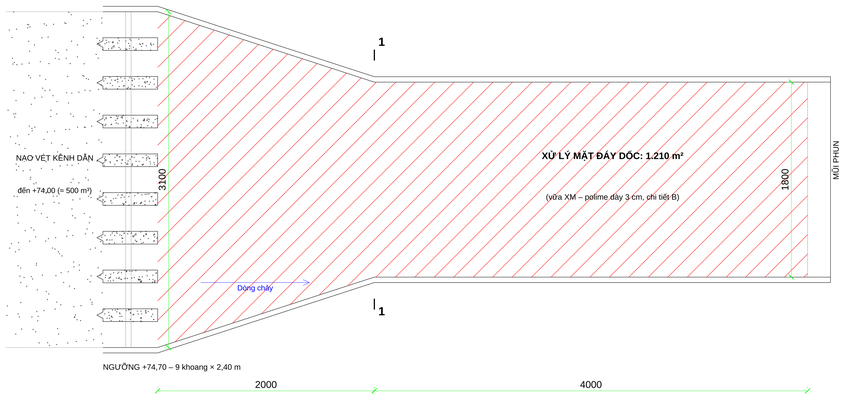



| x (m) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (m) | 31,00 | 27,75 | 24,50 | 21,25 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Cao độ đáy (m) | 73,30 | 72,90 | 72,50 | 72,10 | 71,70 | 71,30 | 70,90 | 70,50 | 70,10 | 69,70 | 69,30 | 68,90 | 68,50 |
| h / hhk P = 1% (m) | 0,78/0,84 | 0,84/0,91 | 0,92/1,00 | 1,03/1,12 | 1,20/1,30 | 1,15/1,25 | 1,10/1,21 | 1,07/1,18 | 1,04/1,14 | 1,01/1,12 | 0,99/1,09 | 0,96/1,07 | 0,95/1,05 |
| h / hhk P = 0,2% (m) | 1,02/1,11 | 1,11/1,21 | 1,23/1,34 | 1,39/1,52 | 1,62/1,77 | 1,55/1,71 | 1,50/1,65 | 1,45/1,60 | 1,41/1,56 | 1,37/1,52 | 1,34/1,49 | 1,31/1,46 | 1,28/1,43 |
| v P = 0,2% (m/s) | 8,64 | 8,89 | 9,11 | 9,28 | 9,38 | 9,79 | 10,16 | 10,51 | 10,82 | 11,12 | 11,40 | 11,66 | 11,90 |
| Tường bên / vượt cao (m) | 5,20/4,09 | 3,93/2,72 | 2,50/1,16 | 2,50/0,98 | 2,50/0,73 | 2,50/0,79 | 2,50/0,85 | 2,50/0,90 | 2,50/0,94 | 2,50/0,98 | 2,50/1,01 | 2,50/1,04 | 2,50/1,07 |

Hàm khí hhk = h·(1 + v/100); tường bên sau x = 40 m giả thiết 2,5 m; độ vượt cao tính với lũ kiểm tra.

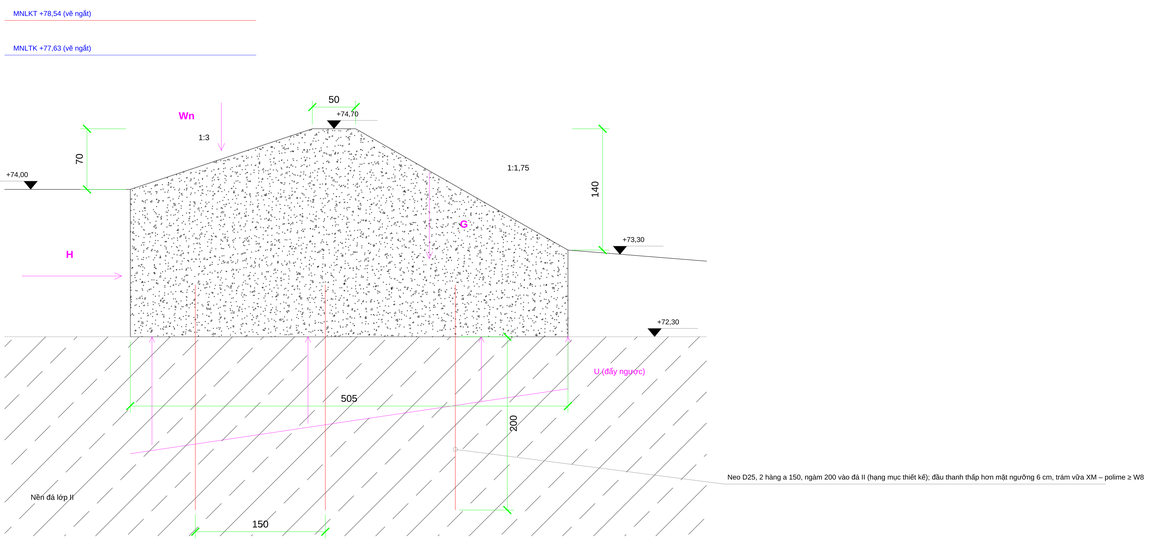
# MẶT BẰNG TRÀN CHÍNH (sơ đồ)

TỶ LỆ: 1/200



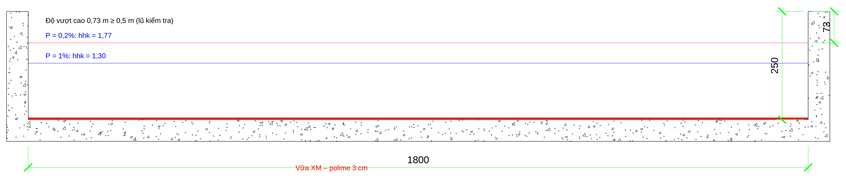

# MẶT CẮT NGƯỠNG TRÀN CHÍNH – SƠ ĐỒ KIỂM TRA ỔN ĐỊNH

TỶ LỆ: 1/25




# MẶT CẮT 1-1 (x = 20 m)

TỶ LỆ: 1/50




## TIÊU NĂNG MŨI PHUN

| Tần suất | v (m/s) | h (m) | q (m²/s/m) | L (m) | t Veronese (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P = 1% | 11,22 | 0,95 | 10,61 | 12,2 | 11,3 |
| P = 0,2% | 11,90 | 1,28 | 15,23 | 13,6 | 14,0 |

t chỉ tham khảo (công thức cho nền rời); quan trắc hố xói sau mỗi trận lũ lớn.

## TRỊ SỐ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THÁO LŨ (Bảng 4.1)

| Trường hợp | Qmax đến (m³/s) | Zmax (m) | H tràn chính (m) | q tràn chính (m²/s) | H tràn sự cố (m) | q tràn sự cố (m²/s) | q tổng (m²/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lũ thiết kế P = 1% | 914 | +77,63 | 2,93 | 191,0 | 6,63 | 138,6 | 329,6 |
| Lũ kiểm tra P = 0,2% | 1.239 | +78,54 | 3,84 | 274,1 | 7,54 | 162,7 | 436,8 |
| P = 1%, kẹt van TSC | 914 | +78,21 | 3,51 | 243,2 | – | 0 | 243,2 |
| P = 0,2%, kẹt van TSC | 1.239 | +79,14 | 4,44 | 331,7 | – | 0 | 331,7 |

## KHẢ NĂNG THÁO (Bảng 4.3)

| H0 (m) | ε | Q (m³/s) | q (m²/s/m) |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,960 | 41,3 | 1,91 |
| 2,00 | 0,920 | 112,1 | 5,19 |
| 2,50 | 0,900 | 153,2 | 7,09 |
| 3,00 | 0,881 | 197,0 | 9,12 |
| 3,50 | 0,861 | 242,6 | 11,23 |
| 3,84 | 0,847 | 274,4 | 12,71 |
| 4,00 | 0,841 | 289,6 | 13,41 |

m = 0,45; n = 9; b = 2,4 m

## ỔN ĐỊNH NGƯỠNG TRÀN CHÍNH – DẢI RỘNG 1 m (Bảng 4.5)

| Mực nước | c (kPa) | G (kN) | W nước (kN) | U (kN) | ΣV (kN) | ΣH (kN) | K trượt | [K] | K lật | σ gót / mũi (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNDBT (+74,70) | 0 | 232,1 | 7,2 | 84,2 | 155,1 | 28,3 | 3,29 | 1,211 | 2,48 | 30,6 / 30,8 |
| MNDBT (+74,70) | 50 | 232,1 | 7,2 | 84,2 | 155,1 | 28,3 | 12,23 | 1,211 | 2,48 | 30,6 / 30,8 |
| MNLTK (+77,63) | 0 | 232,1 | 81,9 | 181,6 | 132,5 | 97,2 | 0,82 | 1,211 | 1,48 | 18,7 / 33,8 |
| MNLTK (+77,63) | 50 | 232,1 | 81,9 | 181,6 | 132,5 | 97,2 | 3,41 | 1,211 | 1,48 | 18,7 / 33,8 |
| MNLKT (+78,54) | 0 | 232,1 | 105,2 | 209,1 | 128,2 | 118,7 | 0,65 | 1,089 | 1,38 | 15,0 / 35,7 |
| MNLKT (+78,54) | 50 | 232,1 | 105,2 | 209,1 | 128,2 | 118,7 | 2,78 | 1,089 | 1,38 | 15,0 / 35,7 |

K = (f·ΣV + c·B)/ΣH; f = 0,60; B = 5,05 m; [K] = γn·γc/γc = 1,15·1,0/0,95 = 1,21 (cơ bản), 1,15·0,9/0,95 = 1,09 (đặc biệt) – QCVN 04-05:2022 CT (1), Bảng B.2. c = 0: K < [K] khi tháo lũ → cần c ≥ 7,6 kPa (MNLTK), 10,4 kPa (MNLKT). Neo D25 thụ động (2 hàng, a = 1,5 m, ngàm 2,0 m vào đá lớp II), c = 0: lực kéo cần 48 / 65 kN/thanh ≤ 38% Ntt = 171,8 kN; K = 2,23 / 1,81 khi mọi neo đạt Ntt (Bảng 4.6).

## THỦY LỰC TRÀN SỰ CỐ (b = 5 m, dốc 32 m, i = 0,08)

| Tần suất | Q (m³/s) | h đầu dốc (m) | h cuối dốc (m) | v cuối (m/s) | Tường yêu cầu (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P = 1% | 138,6 | 4,28 (= hk) | 2,56 | 10,84 | 5,0 → 3,3 |
| P = 0,2% | 162,7 | 4,76 (= hk) | 2,91 | 11,17 | 5,5 → 3,7 |

Đầu dốc h = hk (P = 0, mặt cắt không chết); tường yêu cầu = hhk + 0,5 m – đối chiếu chiều cao tường thực tế.

## KHỐI LƯỢNG SỬA CHỮA TRÀN

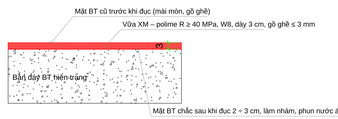
| Hạng mục (Bảng 7.1 – II) | Đơn vị | Khối lượng |
|---|---|---|
| Xử lý bề mặt đáy dốc tràn chính bằng vữa XM – polime dày 3 cm | m² | 1.210 |
| Nạo vét kênh dẫn thượng lưu tràn chính (ước tính) | m³ | ≈ 500 |
| Bóc bỏ, lát lại tấm BTCT mái tràn sự cố | m² | 1.474 |
| Thay vật liệu chèn khe co giãn (ma tít đàn hồi) | khe | theo HT |

GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm. Hình học tràn theo hồ sơ hiện trạng: 9 khoang × 2,4 m (mố trụ 0,6 m; cửa van do đơn vị quản lý lắp đặt tích nước cuối mùa lũ, mở hết từ đầu mùa lũ – QTVH), ngưỡng thực dụng +74,70 chảy tự do khi mở hết cửa, dốc nước dài 60 m, i = 0,08, thu hẹp 31 → 18 m trên 20 m đầu, tiêu năng mũi phun. Bản đáy, tường, mũi phun về sơ đồ; kích thước ghi "giả thiết" phải đối chiếu hồ sơ hoàn công.
2. Kết cấu ngưỡng, trụ pin, tường bên, cầu giao thông còn tốt – giữ nguyên. Độ vượt cao tường bên nhỏ nhất 0,73 m (x = 20 m, lũ kiểm tra) ≥ 0,5 m: không nâng tường.
3. Đáy dốc: đục bỏ lớp BT bề mặt mài mòn 2 ÷ 3 cm đến lớp BT chắc, làm sạch bằng phun nước áp lực, quét lớp kết dính, trát vữa XM – polime R ≥ 40 MPa, W8 (TCVN 4116:2023 mục 5.1.9) dày 3 cm, hoàn thiện phẳng (gồ ghề cục bộ ≤ 3 mm) để hạn chế xâm thực ở lưu tốc 9 ÷ 12 m/s. Thi công mùa khô, theo từng dải, bảo dưỡng ẩm theo chỉ dẫn nhà sản xuất.
4. Khe co giãn: cạo bỏ vật liệu chèn cũ, chèn lại ma tít đàn hồi; kiểm tra, thông các lỗ thoát nước dưới bản đáy.
5. Nạo vét kênh dẫn thượng lưu đến cao trình sân +74,00 (thấp hơn ngưỡng 0,7 m) để bảo đảm điều kiện chảy tới ngưỡng như tính toán.
6. Ổn định ngưỡng: khi bỏ qua lực dính, K trượt khi tháo lũ < [K]; ngưỡng đạt khi lực dính mặt tiếp xúc BT – đá c ≥ 10,4 kPa – chưa kiểm chứng, nên khoan neo là hạng mục thiết kế: thép CB400-V D25, 2 hàng, a = 150 cm, khoan D76 qua khối ngưỡng, ngàm 200 cm vào đá lớp II, bơm vữa xi măng không co ngót (≈ 36 thanh, 144 m khoan, 0,6 t); neo thụ động (ma sát – cắt): với c = 0 lực kéo cần 48 ÷ 65 kN/thanh ≤ 38% Ntt = min(thép 171,8; bám dính vữa – đá 191; thép – vữa 314) = 171,8 kN; K = 2,23 (MNLTK) / 1,81 (MNLKT) khi mọi neo đạt Ntt (Bảng 4.6). Thí nghiệm kéo nhổ ≥ 3 neo đến 100 kN (≈ 1,5 lần lực cản lớn nhất) trước thi công đại trà; kiểm tra ổn định chỉ dùng lực neo không vượt lực đã thử. Chống ăn mòn: thanh có định tâm, vữa bao ≥ 25 mm; đầu thanh thấp hơn mặt ngưỡng 60 mm, trám vữa XM – polime ≥ W8 (TCVN 4116:2023 mục 6.3.3, 7.4). Số lượng điều chỉnh theo hồ sơ hoàn công (nếu đã có thép neo, chân khay ngầm đá).
7. Mũi phun và hố xói: không sửa chữa; quan trắc địa hình hố xói sau mỗi trận lũ lớn.

## CHI TIẾT B – XỬ LÝ MẶT ĐÁY DỐC

TỶ LỆ: 1/10




## CHI TIẾT C – KHE CO GIÃN, LỖ THOÁT NƯỚC

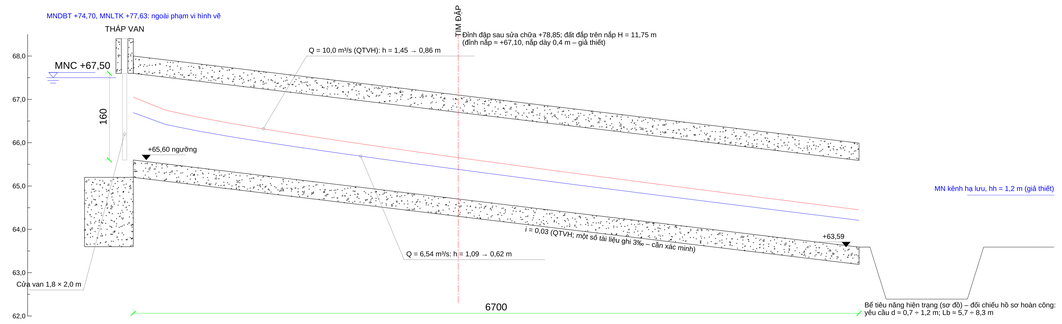
TỶ LỆ: không tỷ lệ




| | |
|---|---|
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | |
| KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ | |
| ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG | |
| **TRẬN XẢ LŨ CHÍNH – SỬA CHỮA DỐC NƯỚC KIỂM TRA THỦY LỰC VÀ ỔN ĐỊNH NGƯỠNG** | |
| GV HƯỚNG DẪN: TS. Phạm Ngọc Thịnh | TỶ LỆ: **Như hình vẽ** |
| SV THỰC HIỆN: Trần Quốc Thanh | BẢN VẼ SỐ: **06 / 07** |
| NGÀNH: KTXD công trình thủy | Tháng 10/2026 — KÝ HIỆU: **HCG-BV06** |

# CẮT DỌC CỐNG LẤY NƯỚC – ĐƯỜNG MẶT NƯỚC TRONG THÂN CỐNG

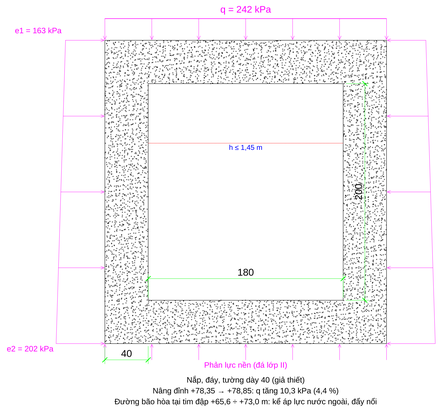
TỶ LỆ: NGANG 1/200, ĐỨNG 1/50 (sơ đồ)




| x (m) | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cao độ đáy (m) | 65,60 | 65,42 | 65,24 | 65,06 | 64,88 | 64,70 | 64,52 | 64,34 | 64,16 | 63,98 | 63,80 | 63,59 |
| h Q = 6,54 (m) | 1,093 | 0,848 | 0,778 | 0,735 | 0,705 | 0,683 | 0,666 | 0,652 | 0,641 | 0,632 | 0,625 | 0,618 |
| h Q = 10,0 (m) | 1,451 | 1,166 | 1,079 | 1,025 | 0,985 | 0,955 | 0,932 | 0,912 | 0,896 | 0,883 | 0,872 | 0,861 |
| Lưu không Q = 10 (m) | 0,55 | 0,83 | 0,92 | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,14 |

# MẶT CẮT NGANG CỐNG TẠI TIM ĐẬP – SƠ ĐỒ TẢI TRỌNG

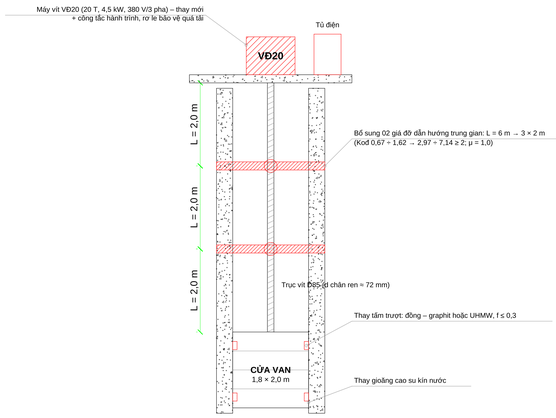
TỶ LỆ: 1/20



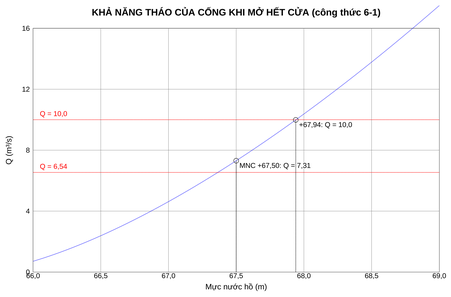

Nắp, đáy, tường dày 40 (giả thiết)
Nâng đỉnh +78,35 → +78,85: q tăng 10,3 kPa (4,4 %)
Đường bão hòa tại tim đập +65,6 ÷ +73,0 m: kể áp lực nước ngoài, đẩy nổi

# SƠ ĐỒ CỬA VAN – TRỤC VÍT – MÁY ĐÓNG MỞ VĐ20

TỶ LỆ: không tỷ lệ




## KHẢ NĂNG THÁO CỦA CỐNG KHI MỞ HẾT CỬA (công thức 6-1)




# THÔNG SỐ TÍNH TOÁN CỐNG (Bảng 6.1)

| Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Lưu lượng thiết kế | Qtk | m³/s | 6,54 (BCNCKT); 10,0 (QTVH) |
| Mực nước thượng lưu nhỏ nhất / lớn nhất khi lấy nước | ZTL | m | +67,50 / +74,70 |
| Cao trình ngưỡng cửa van | Zng | m | +65,60 |
| Kích thước mặt cắt b × h | – | m | 1,8 × 2,0 |
| Chiều dài thân cống; độ dốc đáy | L ; i | m ; – | 67 ; 0,03 (cần xác minh) |
| Hệ số nhám bê tông | n | – | 0,014 |
| Chiều sâu nước kênh hạ lưu (giả thiết) | hh | m | 1,20 |
| Máy đóng mở | – | – | 02 máy VĐ20 (20 T), trục vít D85, L = 6 m |

Khả năng tháo khi mở hết cửa (đập tràn đỉnh rộng, m = 0,35): ở MNC H0 = 1,90 m → Q = 7,31 m³/s > 6,54; Q = 10 m³/s cần MN hồ ≥ +67,94 m.
TCVN 9151:2012 điều 7.2.3: H < 1,15h = 2,30 m – sơ đồ đập tràn; H ≥ 1,5h = 3,0 m – sơ đồ tб.
Q = 10 m³/s: H0 = 2,34 m = 1,17h (chuyển tiếp) → MN hồ ≥ +67,94 = +67,97 m (mục 6.3.1).

# ĐƯỜNG MẶT NƯỚC TRONG CỐNG (Bảng 6.2)

| Q (m³/s) | h đầu cống (m) | h cuối cống (m) | v cuối cống (m/s) | Lưu không nhỏ nhất (m) | h/H |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,54 | 1,093 | 0,618 | 5,88 | 0,91 | 55% |
| 10,00 | 1,451 | 0,861 | 6,45 | 0,55 | 73% |

i = 0,03: h0 = 0,59 ÷ 0,80 m < hk = 1,10 ÷ 1,47 m → dòng xiết, không áp;
nếu i = 3‰: h0 = 1,39 ÷ 1,96 m > hk → dòng êm, gần đầy cống (phải tính lại).
Fr cuối cống = v/√(gh) = 5,7 / 4,9 < 10: độ đầy giới hạn 0,90, không bắt buộc cấp khí (TCVN 9151:2012).

# TIÊU NĂNG SAU CỐNG

| Q (m³/s) | h1 (m) | Fr1 | h'' (m) | σ = hh/h'' | Ln = 4,5h'' (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,54 | 0,618 | 2,39 | 1,80 | 0,67 | 8,1 |
| 10,00 | 0,861 | 2,22 | 2,31 | 0,52 | 10,4 |

σ < 1.05: nước nhảy phóng xa nếu không có bể; bể cần d = 1,05h'' – hh = 0,7 ÷ 1,2 m.

# LỰC ĐÓNG MỞ CỬA VAN VÀ ỔN ĐỊNH TRỤC VÍT (Bảng 6.3)

| Mực nước hồ | f | W (kN) | T1 + T2 (kN) | P mở (kN) | P mở (T) | So với 20 T | P đóng (kN) | Kođ trục L = 6 m | Kođ (μ = 1,0) 1 gối / 2 gối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNDBT (74,70) | 0,30 | 286,1 | 94,7 | 140,7 | 14,34 | Đạt | 95,7 | 1,62 | 3,17 / 7,14 |
| MNDBT (74,70) | 0,40 | 286,1 | 123,3 | 175,0 | 17,84 | Đạt | 130,0 | 1,19 | 2,34 / 5,26 |
| MNDBT (74,70) | 0,50 | 286,1 | 151,9 | 209,3 | 21,34 | Vượt | 164,3 | 0,94 | 1,85 / 4,16 |
| MNLTK (77,63) | 0,30 | 389,5 | 129,0 | 181,8 | 18,53 | Đạt | 136,8 | 1,13 | 2,22 / 5,00 |
| MNLTK (77,63) | 0,40 | 389,5 | 167,9 | 228,5 | 23,29 | Vượt | 183,5 | 0,84 | 1,66 / 3,72 |
| MNLTK (77,63) | 0,50 | 389,5 | 206,9 | 275,3 | 28,06 | Vượt | 230,3 | 0,67 | 1,32 / 2,97 |

P mở = nG·G + nms·(T1 + T2) + Wh; G = 20 kN (ước tính); Kođ = Pđ/P đóng ≥ [Kođ] = 2 (Euler, d = 72 mm; trục tự do μ = 0,7; đoạn giữa hai gối dẫn hướng μ = 1,0).

# KHỐI LƯỢNG SỬA CHỮA CỐNG

| Hạng mục (Bảng 7.1 – III) | Đơn vị | Khối lượng |
|---|---|---|
| Máy đóng mở VĐ20 (kèm tủ điện, công tắc hành trình) | bộ | 2 |
| Thay gioăng, tấm trượt; 02 giá đỡ dẫn hướng trục trung gian/máy; sơn cửa van | bộ | 2 |

Số bộ theo TKCS – đối chiếu số cửa van trong tháp van (mô tả hiện trạng chỉ nêu một cửa van).

GHI CHÚ:
1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm. Cống hộp BTCT 1,8 × 2,0 m, dài 67 m, chảy không áp, đặt trên đá lớp II; tháp van thượng lưu, cửa van phẳng; bể tiêu năng và cụm chia nước hạ lưu còn tốt. Tháp van, bể tiêu năng, chiều dày kết cấu về sơ đồ (giả thiết).
2. Kết cấu cống giữ nguyên. Thay 02 máy đóng mở hư hỏng (theo BCNCKT, TKCS) bằng máy vít VĐ20 (trục vít D85 dài 6,0 m, 4,5 kW, 380 V/3 pha/50 Hz, kèm tủ điện, công tắc hành trình, rơ le bảo vệ quá tải).
3. Thay tấm trượt bằng vật liệu ma sát thấp (đồng – graphit hoặc polime UHMW, f ≤ 0,3) và gioăng cao su; bổ sung 02 giá đỡ dẫn hướng trung gian chia trục vít thành 3 nhịp ≤ 2 m (μ = 1,0; Kođ ≥ 2,97); sơn chống gỉ cửa van.
4. Vận hành: chỉ vận hành cống khi mực nước hồ ≤ MNDBT, trừ trường hợp khẩn cấp; với nhiệm vụ Q = 10 m³/s, khi MN hồ +67,50 ÷ +67,94 m cống chỉ tháo được 7,3 ÷ 10 m³/s (ghi vào QTVH).
5. Kiểm tra bên trong thân cống bằng camera/robot khi đóng cửa van (thời gian ngừng cấp nước giữa hai vụ); nếu phát hiện nứt, rò nước ở khớp nối thì tính toán kết cấu và xử lý bằng vữa, keo epoxy hoặc ống lót.
6. Phải xác minh độ dốc đáy cống (3 % hay 3‰) bằng cao trình đáy cửa vào – cửa ra trên hồ sơ hoàn công trước khi chốt kết quả thủy lực (BCNCKT, QTVH ghi 3 %); nếu i = 3‰ thì Q = 10 m³/s cho h₀ = 1,96 m (gần đầy cống), Q chảy không áp lớn nhất ≈ 7,2 m³/s; đối chiếu kích thước bể tiêu năng với yêu cầu ở bảng tiêu năng.
7. Khung kín cống hộp (tham khảo, Bảng 6.4): A_s yêu cầu sau sửa chữa 8 ÷ 17 cm²/m (lớp bảo vệ ≥ 60 mm – TCVN 4116:2023) – tiêu chí đối chiếu khi kiểm tra cốt thép hiện trạng (khoan lõi, đo cốt thép).

## LỰC MỞ CỬA VAN THEO HỆ SỐ MA SÁT (Bảng 6.3)




## ỔN ĐỊNH TRỤC VÍT KHI ĐÓNG CƯỠNG BỨC




| TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ | | | | |
| ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG | | | | |
| **CỐNG LẤY NƯỚC – THAY MÁY ĐÓNG MỞ KIỂM TRA THỦY LỰC VÀ LỰC ĐÓNG MỞ** | | | | |
| GV HƯỚNG DẪN | TS. Phạm Ngọc Thịnh | | TỶ LỆ | **Như hình vẽ** |
| SV THỰC HIỆN | Trần Quốc Thanh | | BẢN VẼ SỐ | **07 / 07** |
| NGÀNH | KTXD công trình thủy | Tháng 10/2026 | KÝ HIỆU | **HCG-BV07** |